

| <br><b>Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial</b><br>Santa Catarina | Situação de Aprendizagem                              | Desempenho |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                           | Data:                                                 |            |
|                                                                                                                                                           | Docente: <i>Lucas Grandaux</i>                        |            |
|                                                                                                                                                           | Curso Técnico em <i>Desenvolvimento de Sistemas</i>   |            |
|                                                                                                                                                           | Unidade Curricular: <i>Programação de Aplicativos</i> |            |
|                                                                                                                                                           | Turma:                                                |            |
|                                                                                                                                                           | Estudantes:                                           |            |

| CAPACIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H1 - Reconhecer ferramentas para o desenvolvimento de atividades<br>H2 - Instalar ferramentas de acordo com requisitos de hardware, software e parâmetro de configuração<br>H3 - Aplicar linguagem de programação por meio do ambiente integrado de desenvolvimento<br>H4 - Integrar banco de dados por meio da linguagem de programação<br>H5 - Aplicar métodos e técnicas de programação<br>H6 - Empregar comentários para documentação do código fonte<br>H7 - Utilizar o ambiente de desenvolvimento (IDE) para rastreabilidade do código<br>H8 - Identificar erros de acordo com o requisito do programa e linguagem<br>H9 - Utilizar o ambiente de desenvolvimento (IDE) para aplicação de teste unitário<br>H10 - Utilizar padrão de projeto para desenvolvimento de aplicativos<br>H11 - Utilizar técnicas de integração de aplicações com banco de dados na estruturação do sistema<br>H12 - Utilizar frameworks para o desenvolvimento de aplicativos<br>H13 - Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação |

| CONTEXTUALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A Barbearia Navalha de Ouro é um pequeno negócio que cresceu rápido e hoje conta com três barbeiros e uma agenda cheia. O controle dos agendamentos é feito em um caderno no balcão e os problemas começaram a aparecer: horários marcados em duplicidade, clientes que não encontram seu nome na lista, e o dono que não consegue saber quantos atendimentos foram feitos no mês sem folhear página por página.</p> <p>O dono contratou a empresa de tecnologia onde vocês trabalham para desenvolver um sistema web de agendamentos. Ele precisa cadastrar os serviços oferecidos, registrar os agendamentos dos clientes e visualizar tudo em uma página acessível pelo computador do balcão.</p> <p>Vocês foram escalados como a equipe responsável por construir a primeira versão desse sistema.</p> |

| DESAFIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenvolver, em trio, um sistema web completo para a barbearia utilizando Python, MySQL, Flask e Jinja2. O sistema deve seguir a estrutura de módulos trabalhada em aula e conter comentários.<br>O trabalho vale 10 pontos, distribuídos entre a entrega do código (7 pontos) e a apresentação para a turma (3 pontos). |

| REQUISITOS DO SISTEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 - Banco de dados</b><br>Criar um banco dentro do MySQL Workbench chamado <i>barbearia</i> com a tabela <i>agendamentos</i> .<br><br>A tabela <i>agendamentos</i> deve conter: <ul style="list-style-type: none"> <li>- id - (int, auto incremento, chave primária)</li> <li>- cliente - (varchar(100), obrigatório)</li> <li>- telefone - (varchar(20))</li> <li>- servico - (varchar(100))</li> <li>- preco - (decimal(10,2))</li> <li>- barbeiro - (varchar(50))</li> <li>- data - (date, obrigatório)</li> <li>- horario - (varchar(5) HH:MM)</li> <li>- status - (varchar(20), "Agendado", "Concluído" ou "Cancelado" - padrão "Agendado")</li> </ul> |

Entregar o arquivo banco.sql com a criação da tabela e a inserção de pelo menos 8 agendamentos com datas, barbeiros e status variados, sendo ao menos 2 “Concluído” e 1 “Cancelado”.

## 2- Modelos com POO

Crie o arquivo models.py com:

- Classe *Agendamento* - atributos *cliente, telefone, servico, preco, barbeiro, data, horario, status*
- Métodos:
  - *exibir()* - dados formatados em uma linha
  - *converte\_tupla()*
  - *reverte\_tupla()* do tipo *staticmethod*.

## 3- Módulos gerais

Organizar a pasta de trabalho no seguinte formato:

**-barberaria/**

- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| • config.py         | - Credenciais do banco        |
| • banco.py          | - Função conectar             |
| • models.py         | - Classe Agendamento          |
| • agendamentos.py   | - Funções tabela agendamentos |
| • app.py            | - Aplicação Flask             |
| • templates/        |                               |
| ○ index.html        |                               |
| ○ agendamentos.html |                               |
| ○ detalhe.html      |                               |

Após organizar os arquivos, desenvolver da seguinte forma:

-agendamentos.py deve conter:

- *listar\_agendamentos()* - retorna lista de objetos Agendamento, ordenados por data e horário
- *buscar\_agendamento(id)* - retorna um objeto Agendamento ou None
- *listar\_por\_status(status)* - retorna os agendamentos com um status específico

Todas as funções com try, except mysql.connector.Error e finally.

## 4- Aplicação Flask

O app.py deve conter as seguintes rotas:

- |                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| - /                             | -Início, nome barbearia, nº agendamentos |
| - /agendamentos                 | -Tabela com todos agendamentos           |
| - /agendamentos/status/<status> | -Agendamentos filtrados por status       |
| - /agendamento/<int:id>         | -Detalhe de um agendamento               |

## 5- Templates com Jinja2

Os templates HTML devem conter as características a seguir:

-index.html

- Nome da barbearia e menu de navegação com *url\_for()*
- Total de agendamentos usando o filtro *length*

-agendamentos.html

- Tabela com *loop.index*, *cliente*, *servico*, *barbeiro*, *data*, *horário* e *status*
- *{% if %}* para destacar o status: linha verde para “Concluído”, vermelha para “Cancelado”, normal para “Agendado”.
- Links de filtro no topo para cada status, com *url\_for()*
- Link para o detalhe em cada linha

-detalhe.html

- Todos os dados do agendamento (*agendamento.cliente*, *agendamento.preco*....)
- *{% if %}* para tratar agendamento não encontrado
- Link para voltar à listagem

## RESULTADOS E ENTREGAS

Cada grupo entrega um pacote único, reunindo:

- Pasta compactada .zip com todos os arquivos do projeto.
- Arquivo banco.sql para permitir recriar o banco em outra máquina.
- Arquivo README.txt com os nomes dos integrantes e instruções para rodar o programa.

Apresentação:

- 8 minutos.
- Mostrar banco de dados no Workbench.
- Navegar pelas páginas do sistema no navegador.
- Explicar a organização e o papel de cada integrante.
- Responder a questionamentos do professor e turma.